

Tarea 1

Expresiones Regulares y Autómatas finitos determinísticos

[Aho, 1990] y [Lauden, 2004]

1. Describáanse con palabras los lenguajes representados por las siguientes expresiones regulares:

- i. $0(0|1)^*0$: Todas las cadenas que inicien con el dígito 0 seguido por 0 o más dígitos 0 o 1 y que finalicen en 0.
- ii. $(a|b)^*a(a|b|\epsilon)$: Todas las cadenas que inicien por una combinación cero o más caracteres a o b, debe contener al menos el carácter a y finalizar con a, b o ϵ .
- iii. $((\epsilon|0)1^*)^*$: Todas las cadenas que contengan cero o más combinaciones de ϵ seguido de cero o más dígitos 1, o del dígito 0 seguido de cero o más dígitos 1
- iv. $(A|B|\dots|Z)(a|b|\dots|z)^*$: Todas las cadenas que empiecen por alguna letra dentro del abecedario en mayúsculas de la A a la Z seguido de cero o más letras dentro del abecedario en minúscula de la a a la z.
- v. $(0|1)^*0(0|1)(0|1)$: Todas las cadenas que inicien por una combinación de cero o más dígitos 0 o 1, seguido de un dígito 0 con un dígito 0 o 1, terminando con un dígito 0 o 1.

2. Escriba expresiones regulares para los siguientes lenguajes o indique si no se pueden escribir expresiones regulares para ellos:

- i. Todas las cadenas de letras minúsculas que inicien y terminen con una a.

$$a[a - z]^*a$$

- ii. Todas las cadenas de dígitos que no contengan ceros al inicio.

$$(1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)^*$$

iii. Todas las cadenas de dígitos que representen números pares.

$(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9) * (0|2|4|6|8)$

iv. Comentarios que consisten en una cadena encerrada entre `/*` y `*/`, sin ningún `*/` intermedio a menos que aparezca entre comillas simples `'`.

$\backslash\backslash*(\backslash*(\backslash*\backslash/)'*.*)*\backslash*\backslash/$

v. Un número en C++, sea entero o flotante, y si es flotante, permite usar la notación exponencial con E y un exponente + o -, o nada después del punto)

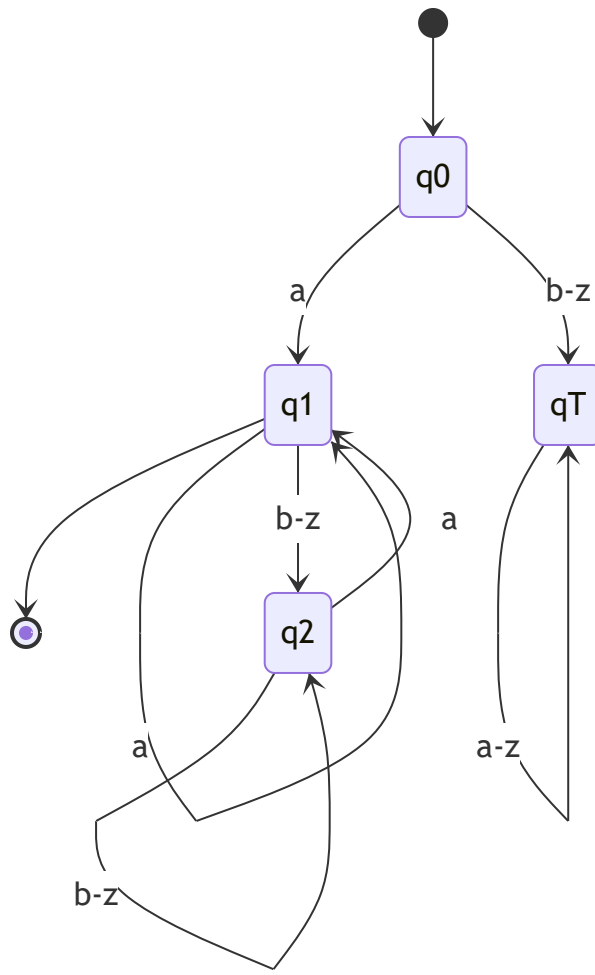
$[0-9]^+(\backslash.((E(\backslash+|-))?[0-9]^+)?)?$

ó

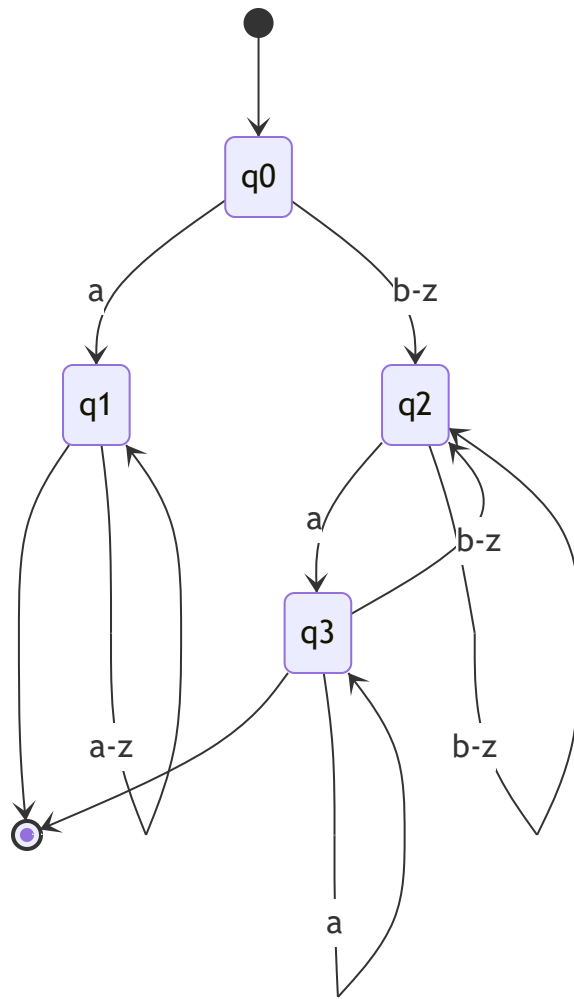
$[0-9]^+(\backslash.[0-9]^*(E(\backslash+|-)?[0-9]^+)?)?$

3. Dibuje un DFA para cada uno de los conjuntos de caracteres:

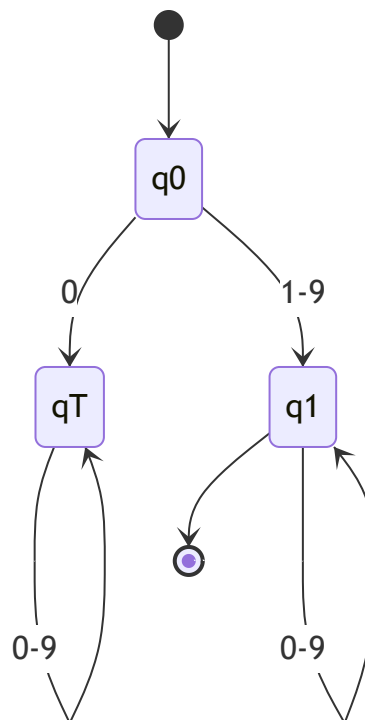
i. Todas las cadenas de letras minúsculas que inicien y terminen con una **a**.



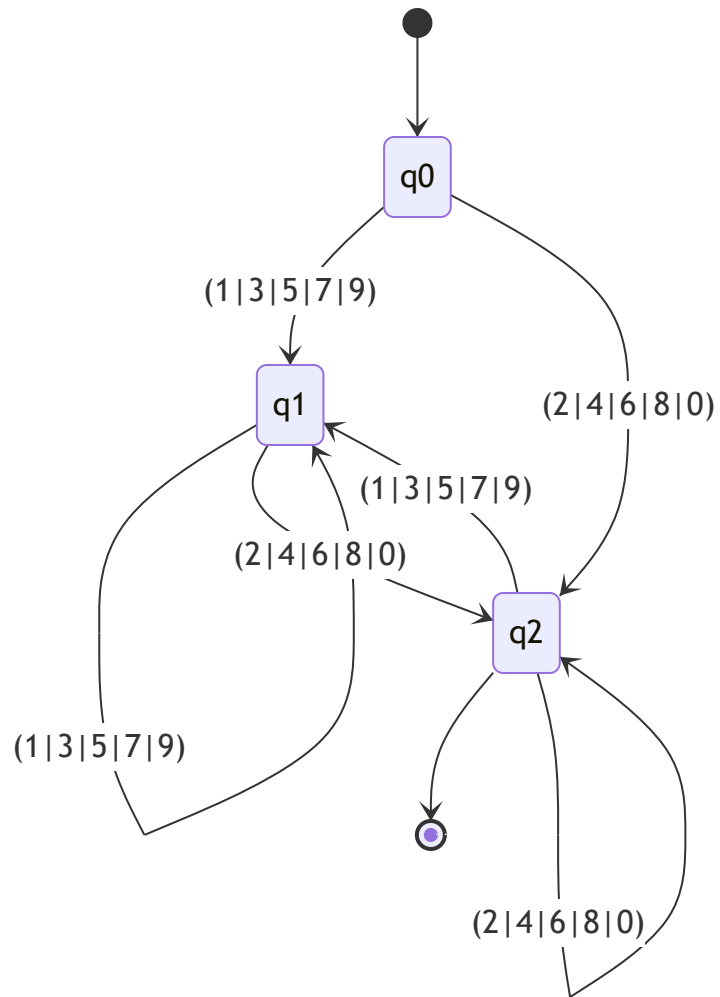
- ii. Todas las cadenas de letras minúsculas que inicien o terminen con una **a** (o ambos).
Observe que si no inicia con **a** debe terminar forzosamente con **a**.



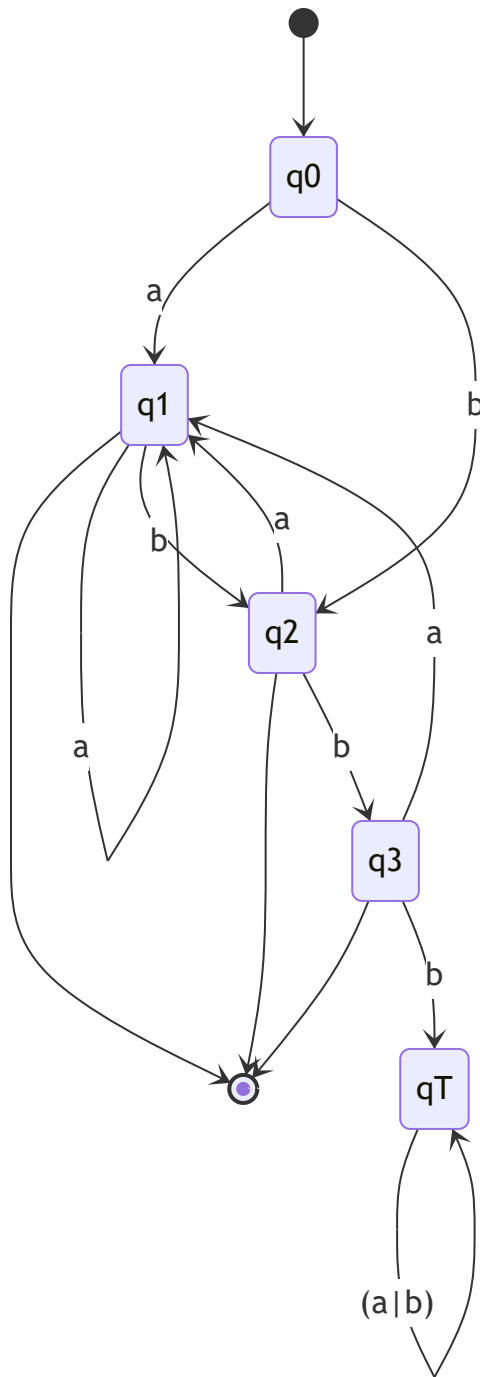
iii. Todas las cadenas de dígitos que no inicien con **0**.



iv. Todas las cadenas de dígitos que representen números pares.



v. Todas las cadenas de **a** y **b** que no contengan tres **b** consecutivas.



vi. Todas las cadenas de **0** y **1** que contengan un número par de **0** y un número impar de **1**.

